

PROFITABILITY & DISCOUNT IMPACT ANALYSIS

BY : IZZAN MUHAMMAD FA'IZ

INTRODUCTION

Nama : Izzan muhammad Fa'iz
S1 teknik komputer di Telkom University

Mempunyai keahlian Python, Flutter, dan ESP32 untuk aplikasi IoT serta monitoring real-time. Berpengalaman dalam pengembangan aplikasi interaktif, manajemen data, dan dukungan IT. Siap berkontribusi di bidang IT, Rekayasa Perangkat Lunak, atau program Management Trainee dalam lingkungan teknologi yang dinamis.

[in https://www.linkedin.com/in/izzmfaz/](https://www.linkedin.com/in/izzmfaz/)

[✉ izzanmfaiz@gmail.com](mailto:izzanmfaiz@gmail.com)



PROJECTS

Coding Developer Intern – ProCodeCG (2024)

- Membantu aktivitas coding dan pengembangan perangkat lunak untuk proyek teknologi pendidikan.
- Mendukung instruksi pemrograman dan kegiatan coding mahasiswa.

Drone Mechanics – APTRG (2022)

- Berpartisipasi dalam pengembangan proyek drone eksperimental melalui simulasi virtual dan implementasi fisik.
- Membantu perakitan mekanis, integrasi komponen, dan pengujian struktur sistem drone.
- Berkolaborasi dengan tim dalam merancang dan memvalidasi fungsi drone untuk tujuan eksperimental.



PROBLEM STATEMENT



Perusahaan Super Store memiliki total sales yang tinggi, tetapi profit yang dihasilkan belum sepenuhnya optimal karena beberapa category dan sub-category masih mengalami profit rendah bahkan negatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingginya penjualan belum tentu mencerminkan performa bisnis yang sehat.

Salah satu faktor yang diduga memengaruhi rendahnya profit adalah pemberian discount. Discount memang dapat meningkatkan penjualan, tetapi jika diberikan terlalu besar atau tidak tepat pada produk tertentu, discount dapat menurunkan margin dan menyebabkan kerugian.

DATA UNDERSTANDING

	Transaction ID	Item	Quantity	Price Per Unit	Total Spent	Payment Method	Location	Transaction Date
0	TXN_1961373	Coffee	2	2.0	4.0	Credit Card	Takeaway	2023-09-08
1	TXN_4977031	Cake	4	3.0	12.0	Cash	In-store	2023-05-16
2	TXN_4271903	Cookie	4	1.0	ERROR	Credit Card	In-store	2023-07-19
3	TXN_7034554	Salad	2	5.0	10.0	UNKNOWN	UNKNOWN	2023-04-27
4	TXN_3160411	Coffee	2	2.0	4.0	Digital Wallet	In-store	2023-06-11
...	...	...	...	...	...	...	...	...
9995	TXN_7672686	Coffee	2	2.0	4.0	NaN	UNKNOWN	2023-08-30
9996	TXN_9659401	NaN	3	NaN	3.0	Digital Wallet	NaN	2023-06-02
9997	TXN_5255387	Coffee	4	2.0	8.0	Digital Wallet	NaN	2023-03-02
9998	TXN_7695629	Cookie	3	NaN	3.0	Digital Wallet	NaN	2023-12-02
9999	TXN_6170729	Sandwich	3	4.0	12.0	Cash	In-store	2023-11-07

10000 rows × 8 columns

Tools yang digunakan:

Python, Microsoft Excel, Tableau

Dataset yang digunakan adalah dataset Superstore, yaitu data transaksi penjualan retail yang berisi informasi order, customer, lokasi penjualan, produk, serta metrik bisnis seperti sales, quantity, discount, dan profit. Pada file yang digunakan, data raw terdiri dari 9,994 baris data dan 21 kolom.

Pada file yang digunakan, data raw terdiri dari 9,994 baris data dan 21 kolom.

DATA CLEANING

===== OUTLIER CHECK USING IQR =====

	Column	Q1	Q3	IQR	Lower Bound \
0	Row ID	2499.25000	7495.750	4996.50000	-4995.500000
1	Postal Code	23223.00000	90008.000	66785.00000	-76954.500000
2	Sales	17.28000	209.940	192.66000	-271.710000
3	Quantity	2.00000	5.000	3.00000	-2.500000
4	Discount	0.00000	0.200	0.20000	-0.300000
5	Profit	1.72875	29.364	27.63525	-39.724125

	Upper Bound	Outlier Count
0	14990.500000	0
1	190185.500000	0
2	498.930000	1167
3	9.500000	170
4	0.500000	856
5	70.816875	1881

Jumlah data duplicate: 0

```
Empty DataFrame
Columns: [Column, Missing Count, Missing Percentage]
Index: []
```

Pada dataset ini tidak ditemukan missing value ataupun duplikat. Terdapat outlier pada data namun masih bisa dipakai untuk hasil analisa.

DATA PREPARATION

Row ID	int64
Order ID	object
Order Date	object
Ship Date	object
Ship Mode	object
Customer ID	object
Customer Name	object
Segment	object
Country	object
City	object
State	object
Postal Code	int64
Region	object
Product ID	object
Category	object
Sub-Category	object
Product Name	object
Sales	float64
Quantity	int64
Discount	float64
Profit	float64

	Calculation	Calculation	Calculation	Calculation
	Profit Ratio	Discount Level	Profit Status	Sales Category
91	16.00%	No Discount	Profit	Medium Sales
58	30.00%	No Discount	Profit	High Sales
37	47.00%	No Discount	Profit	Low Sales
03	-40.00%	High Discount	Loss	High Sales
52	11.25%	Low Discount	Profit	Low Sales
17	29.00%	No Discount	Profit	Low Sales
97	27.00%	No Discount	Profit	Low Sales
72	10.00%	Low Discount	Profit	High Sales
78	31.25%	Low Discount	Profit	Low Sales
47	30.00%	No Discount	Profit	Medium Sales

- Profit Ratio
Profit / Sales
- Discount Level
40% > = High Discount, etc.
- Profit Status
+Profit = Profit, -Profit = Loss, etc.
- Sales Category
Low sales = Sales < 100, etc.

Di dalam dataset, ada beberapa tipe data yang masih belum sesuai seperti date, maka tipe data diubah menggunakan excel. Setelah itu, data dimasukkan ke dalam Tableau untuk penambahan calculated field yang dibutuhkan untuk hasil analisa.

DASHBOARD ANALYSIS OUTPUT

1# Apakah total sales tinggi sudah menghasilkan profit yang optimal?



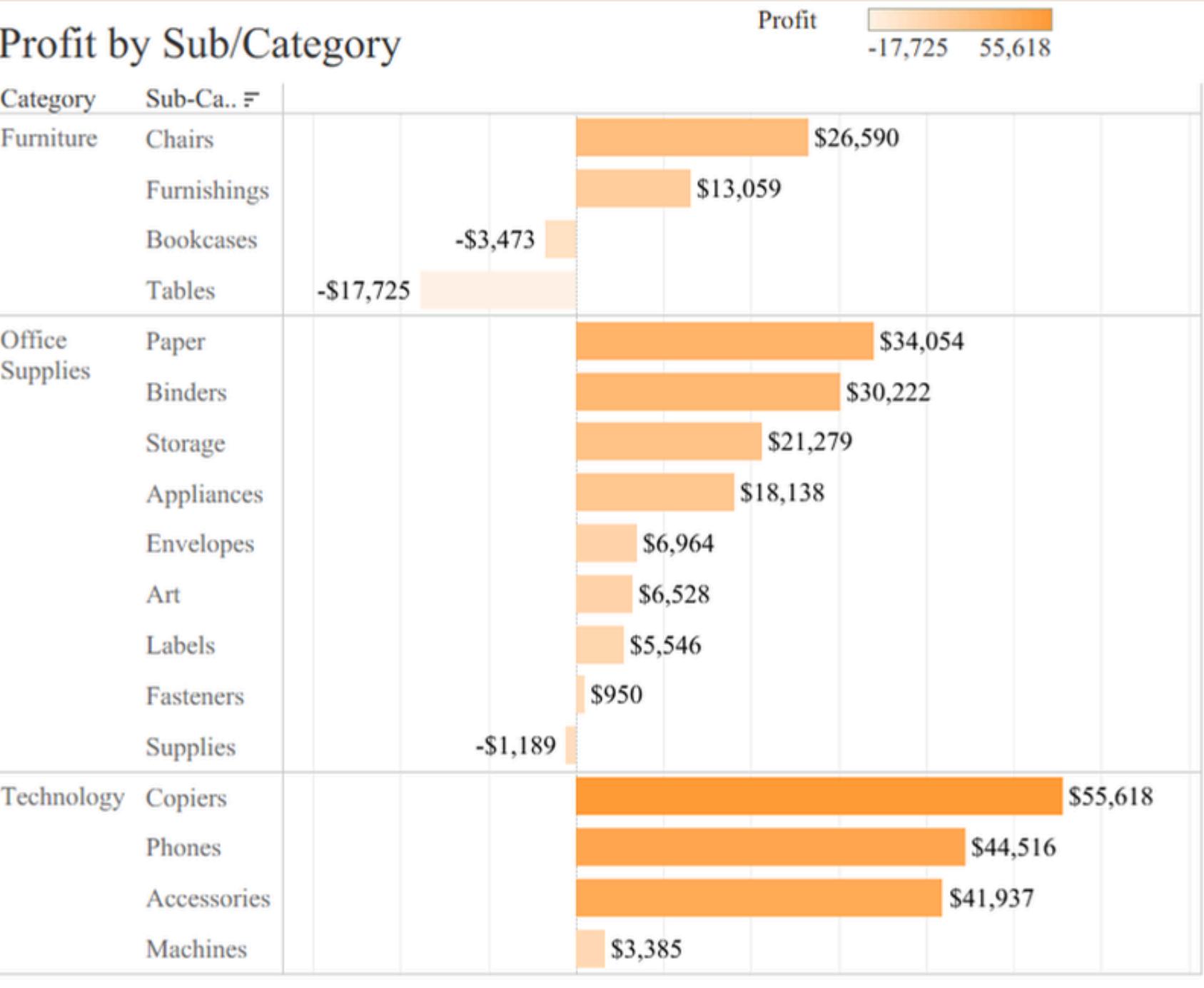
Pada hasil analisis berikut, diketahui bahwa meskipun perusahaan Superstore sudah mempunyai nilai sales yang tinggi, namun nilai profit yang didapat sangatlah kecil.

Hal ini bisa terjadi oleh suatu faktor seperti adanya biaya faktor lain yang tinggi pada barang tersebut, sehingga dapat menurunkan total profit suatu kategori

Perusahaan tidak cukup hanya fokus pada peningkatan sales, tetapi juga perlu memperhatikan profit ratio agar penjualan yang dihasilkan benar-benar menguntungkan.

DASHBOARD ANALYSIS OUTPUT

2# Category dan sub-category mana yang paling menguntungkan dan paling merugikan?



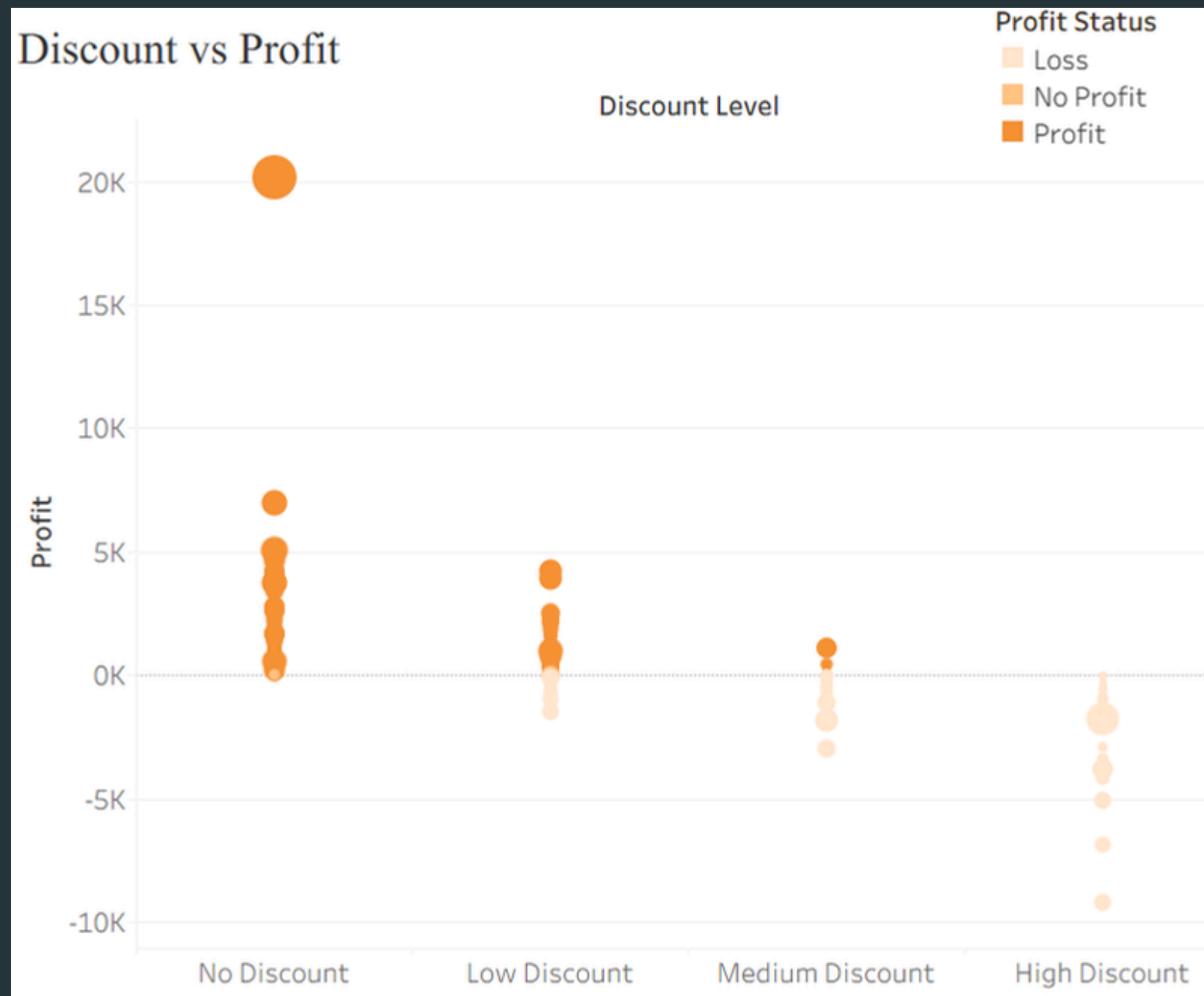
Hasil analisa yang didapat, terbukti bahwa kategori "Technology" memiliki nilai profit lebih besar di setiap sub-kategorinya dibandingkan "Furniture".

Hal ini tentu bisa terpengaruh oleh berat barang dikarenakan semua barang di kategori "Furniture" merupakan barang besar yang membutuhkan pengiriman yang terjaga.

Maka dari itu perlu dievaluasi apakah harga jual perlu lebih tinggi ataupun harus mengoptimalkan biaya pengiriman.

DASHBOARD ANALYSIS OUTPUT

3# Apakah discount tinggi berdampak pada penurunan profit?



Pada hasil analisis berikut, diketahui kebanyakan barang yang memiliki status "High Discount(>40%)" tidak menghasilkan nilai profit. Sementara status "Medium Discount(>20%)" masih memiliki nilai profit namun nilai loss masih cenderung lebih banyak.

Maka dari itu, disarankan nilai diskon tidak melebihi 20% agar profit ratio tetap seimbang dengan nilai sales.

DASHBOARD

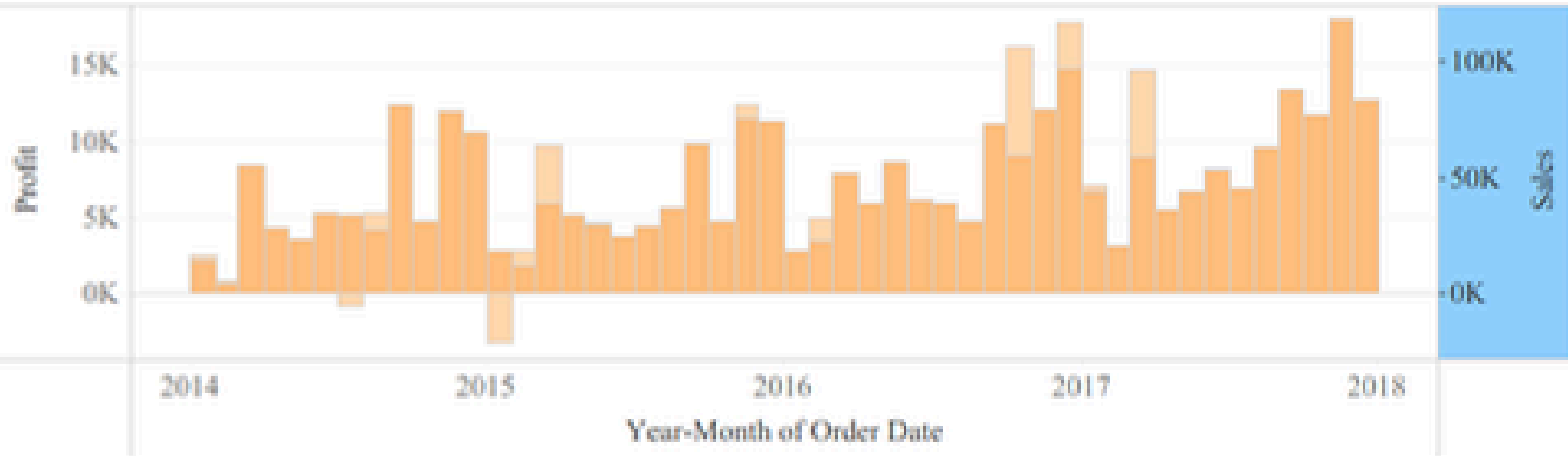
PROFITABILITY OVERVIEW DASHBOARD

Sales
\$2.30M

Profit
\$286.40K

of Customers
9,994

Sales and Profit Trend



Profit Ratio by Discount Level per Category

Category	High Discount	Low Discount	Medium Discount	No Discount
Furniture	-70.9%	5.1%	-18.3%	22.7%
Office Supplies	-119.3%	16.5%		29.5%
Technology	-50.8%	14.7%	-8.8%	34.0%

Sales and Profit Comparison by Category



DASHBOARD

CATEGORY DASHBOARD

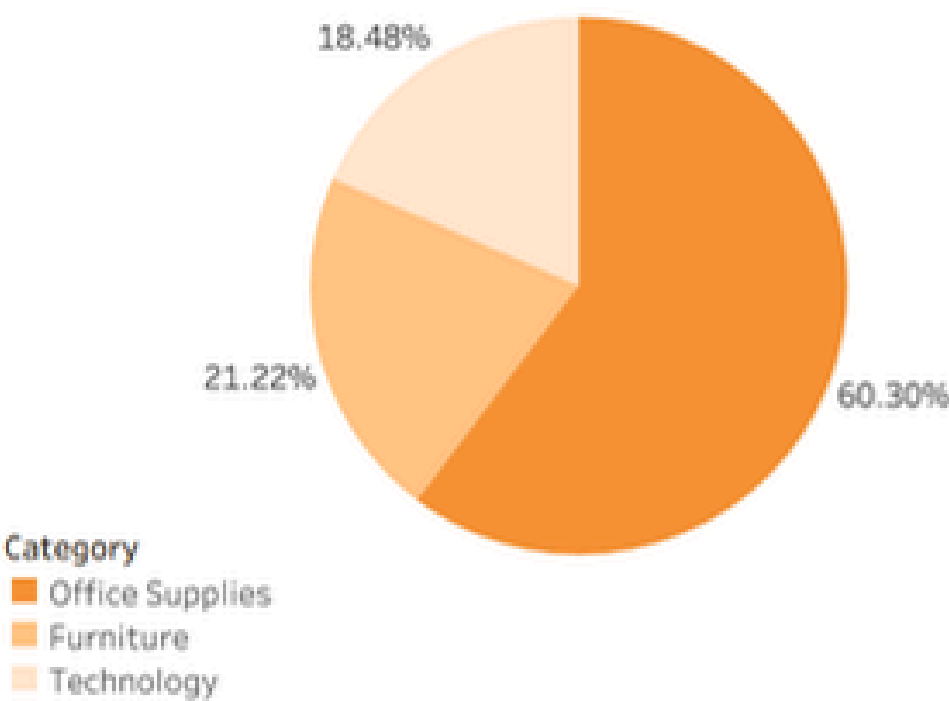
Number of Customer

9,994

Profit by Sub/Category

Category	Sub-Cat. P	Profit
Furniture	Chairs	\$26,590
	Furnishings	\$13,059
	Bookcases	-\$3,473
	Tables	-\$17,725
Office Supplies	Paper	\$34,054
	Binders	\$30,222
	Storage	\$21,279
	Appliances	\$18,138
	Envelopes	\$6,964
	Art	\$6,528
	Labels	\$5,546
	Fasteners	\$950
	Supplies	-\$1,189
Technology	Copiers	\$55,618
	Phones	\$44,516
	Accessories	\$41,937
	Machines	\$3,385

Percentage of Transaction by Category



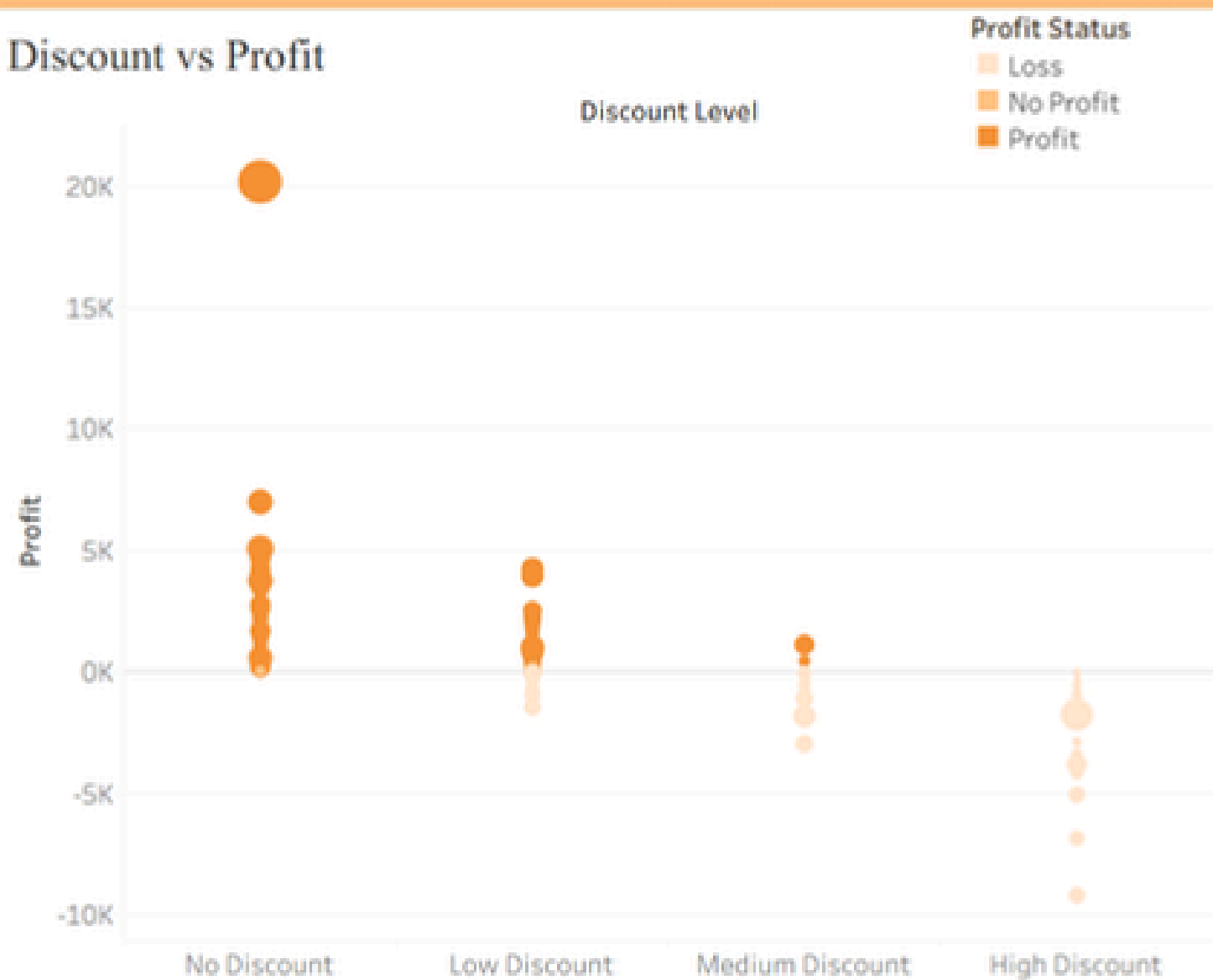
DASHBOARD

DISCOUNT DASHBOARD

Avg. Discount

15.62%

Discount vs Profit



Average Discount by Sub-Category

Sub-Cat...	Avg. Discount
Binders	37.23%
Machines	30.61%
Tables	26.13%
Bookcases	21.11%
Chairs	17.02%
Appliances	16.65%
Copiers	16.18%
Phones	15.46%
Furnishings	13.83%
Fasteners	8.20%
Envelopes	8.03%
Accessories	7.85%
Supplies	7.68%
Paper	7.49%
Art	7.49%
Storage	7.47%
Labels	6.87%

CONCLUSION & RECOMMENDATION

Sales Superstore tinggi, tetapi profit belum optimal karena beberapa sub-category merugi dan high discount menekan profit. Maka dari itu, perlu diarahkan pada profitable sales yang optimal.

- Perusahaan harus memperhatikan profit ratio agar bisa mendapatkan penjualan yang lebih untung.
- Evaluasi biaya cost untuk kategori "Furniture" agar tidak memberikan kerugian yang besar.
- Memberi diskon maksimal 20% agar bisa memperbesar nilai profit.



**THANK
YOU!**

